Anul I, Seria D

Disciplina: Analiză Matematică

Curs: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu

Data: 25 noiembrie 2021

Probleme
Serii de puteri

1. Să se determine mulţimea de convergenţă pentru fiecare dintre următoarele serii de puteri:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4x^n}{n^5}$;
2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^{2n}}{4^n}$;
3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2+2n}$;
4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 2^n}$;
5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{(2n)!}(x-2)^n$;
6) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2^{2n+1} n!(n+1)!}$;
7) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}(x+3)^n$;
8) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n (x+1)^n$;
9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}(2x-1)^n$;
10) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{\ln n}(x+1)^n$;
11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} x^n$;
12) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} x^n$;
13) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1\cdot 3\cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot \ldots \cdot (2n)}\right]^p \left(\frac{x-1}{2}\right)^n$;
14) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{2^n (n!)^2}{(2n+1)!}\right]^p x^n$;
15) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}\right) x^n$;
16) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$;
17) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2} e^{-nx}$;
18) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{3n}(n!)^3}{(3n)!} \operatorname{tg}^n x$.

2. Să se afle mulţimea de convergenţă şi, apoi, să se calculeze suma fiecăreia dintre următoarele serii de puteri:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$; b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x^{3n}}{2^n}$; c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{2^n}$.

3. Să se calculeze suma fiecăreia dintre următoarelor serii numerice:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2^{n-2}}$; b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)\left(\sqrt{3}\right)^{2n+1}}$; c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n(n+1)}$.

4. Considerăm funcţia $f(x) = (1+x)^{\frac{3}{2}}$, unde $x \in \mathbb{R}$.

a) Să se afle polinomul Taylor de ordinul 3, centrat în punctul $c = 3$.

b) Să se aproximeze valoarea numărului $\left(\frac{41}{10}\right)^{\frac{3}{2}}$ folosind polinomul găsit la punctul precedent.

c) Să se găsească un majorant cât mai mic pentru valoarea absolută a erorii obţinute prin aproximarea de la punctul b).

5. Să se calculeze cu o eroare mai mică decât 10^{-3} valorile integralelor:

a) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$; b) $\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$; c) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\ln(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x$; d) $\int_0^1 \sin x^3\,\mathrm{d}x$.

6. Folosind metoda seriilor de puteri, să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară de ordinul al doilea

$$(x^2-4)y''(x) + 3xy'(x) + y(x) = 0,$$

cu condiţiile iniţiale $y(0) = 4$ şi $y'(0) = 1$.

Succes, dragi studenţi!